01 지수법칙

$\mathrm{A}=2^x$일 때, 64^x을 A를 사용하여 나타낸 것은?

[5.00점*]

① A^6 ② $6\mathrm{A}$ ③ A^{12} ④ $32\mathrm{A}$ ⑤ A^{32}

02 단항식의 곱셈

직육면체의 가로의 길이와 세로의 길이가 각각 $3a^2b^3$, $5a^3b$이고 높이가 $3ab^2$일 때, 이 직육면체의 부피는?

[5.00점*]

① $9a^6b^6$ ② $15a^6b^5$ ③ $45a^5b^6$ ④ $45a^6b^6$ ⑤ $90a^6b^6$

03 잘못 계산한 식

어떤 식에 $3x^2-2x+1$을 더해야 할 것을 잘못하여 그 식에서 빼었더니 $-x^2+5$가 되었다. 바르게 계산한 식을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

04 조건을 만족하는 식

다음 조건을 모두 만족시키는 A, B에 대하여 $A\times B$를 계산하면?

〈 보 기 〉

(가) A는 단항식이다.

(나) B는 x에 대한 일차식이다.

(다) $\dfrac{2A+3x^3}{x^2}=6x^3+B-1$

[5.00점*]

① $-18x^6-6x^5$ ② $-9x^6-3x^5$ ③ $9x^6-3x^5$

④ $9x^6+3x^5$ ⑤ $18x^6+6x^5$

05 부등식의 성질

세 유리수 a. b, c에 대하여 $c < a < 0 < b$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $a + b < b + c$

ㄷ. $ac < bc$

ㄴ. $a - c < b - c$

ㄹ. $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

[5.00점*]

① ㄱ,ㄴ ② ㄱ,ㄷ ③ ㄴ,ㄷ ④ ㄴ,ㄹ ⑤ ㄷ,ㄹ

06 부등식의 성질

$a < b$일 때 □ 안의 부등호가 같은 것을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $2a + 5 \square 2b + 5$

ㄴ. $3a - 1 \square 3b - 1$

ㄷ. $-a - 5 \square -b - 5$

ㄹ. $-\frac{a}{4} + 5 \square -\frac{b}{4} + 5$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

07 식의 값의 범위

$x > -3$일 때, $A = -2x - 5$의 값의 범위는?

[5.00점*]

① $A < 1$ ② $A > 1$ ③ $A < -1$ ④ $A > -1$ ⑤ $A < -2$

08 문자 계수의 일차부등식

$a > 2$일 때, x에 관한 부등식 $2(x - 1) > ax - a$의 해 중 가장 큰 정수는? [4점]

[5.00점*]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

09 해가 주어진 일차부등식

x에 대한 일차부등식 $5-3x \le a$의 해 중 가장 작은 수가 2일 때, 상수 a의 값은?

[5.00점*]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

10 해가 같은 두 부등식

두 일차부등식 $\frac{x-1}{2} \ge \frac{4x+1}{3}$, $3x-2 \le x+a$의 해가 같다고 할 때, 수 a의 값은?

[5.00점*]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

11 일차부등식의 자연수 해

일차부등식 $5x-14 < 20-6x$를 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합은?

[5.00점*]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

12 문자 계수의 일차부등식

$a<0$일 때, x관한 일차부등식 $ax < -2a$의 해는?

[5.00점*]

① $x<-2$ ② $x>-2$ ③ $x<1$ ④ $x<2$ ⑤ $x>2$

13 일차부등식의 풀이

부등식 $3x+2<10-2(x-1)$의 해는?

[5.00점*]

① $x>-2$ ② $x>\frac{6}{5}$ ③ $x<\frac{6}{5}$ ④ $x>2$ ⑤ $x<2$

14 속력에 대한 일차부등식

기차를 타기 전 상점에서 물건을 사오려고 하는데 출발 시각까지 40분의 여유가 있다. 역에서 상점까지 갈 때는 시속 3km로 가서 5분 동안 물건을 사고 상점에서 역으로 올 때는 시속 4km로 돌아온다고 할 때, 역에서 몇 km 이내의 상점까지 다녀올 수 있는지 구하시오.

(1) 미지수 x를 정하시오.

(2) 일차부등식을 세우고 부등식의 해를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(3) 역에서 몇 km 이내의 상점까지 다녀올 수 있는지 답하시오.

[5.00점*]

15 가격에 대한 일차부등식

집 앞 편의점에서는 1개에 1000원인 음료수가 할인 매장에서는 1개에 750원이고, 할인 매장까지 다녀오려면 왕복 교통비가 2400원이 든다. 할인 매장에서 구입하는 것이 더 경제적이기 위한 음료수의 최소 개수는?

[5.00점*]

① 7개 ② 8개 ③ 9개 ④ 10개 ⑤ 11개

16 요금에 대한 일차부등식

놀이공원의 1인당 이용 요금은 30000원이다. 중복으로 적용되지 않는 두 종류의 할인 혜택이 다음과 같고 단체 입장객 수를 x명이라고 할 때, 물음에 답하시오.

가입비 20000원,

전체 이용 요금의 15% 할인 | 당일 생일자가 포함된 단체일 경우

1인당 2000원 할인

(1) 회원 카드를 이용했을 때 지불해야 하는 금액을 x를 포함한 식으로 구하시오.

(2) 생일 쿠폰을 이용했을 때 지불해야 하는 금액을 x를 포함한 식으로 구하시오.

(3) (1), (2)가 포함된 부등식을 이용하여, 몇 명 이상의 단체일 때 회원 카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리한지 구하는 과정을 자세히 쓰시오.

할인 혜택

회원 카드

생일 쿠폰

5명 이상 단체일 경우

[5.00점*]

17 가격에 대한 일차부등식

기념품 4개를 구매하는 가격은 10,000원이고, 4개를 초과하여 구매하면 한 개에 1,700원씩 추가된다. 기념품을 구매하는 가격이 한 개에 2,000원 이하가 되게 하려면 기념품을 최소 a개 이상 구매해야 한다. 이때 a의 값은?

[5.00점*]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

18 개수에 대한 일차부등식

사과와 배를 합하여 총 15개를 사려 한다. 사과 한 개의 가격은 1300원, 배 한 개의 가격은 2000원이고 배송료는 3000원일 때, 총가격이 28000원 이하가 되게 하려면 살 수 있는 사과 개수의 최솟값은?

[5.00점*]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

19 거리에 대한 일차부등식

초록이와 노랑이는 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 직선 도로를 따라 걷고 있다. 초록이는 시속 6km, 노랑이는 시속 10km으로 걸을 때, 초록이와 노랑이가 8km 이상 떨어지려면 몇 분 이상 걸어야 하는가?

[5.00점*]

① 15분 ② 20분 ③ 25분 ④ 30분 ⑤ 35분

20 속력에 대한 일차부등식

기차가 출발하기 전까지 1시간의 여유가 있어서 이 시간 동안 역 근처 마트에 갔다 오려고 한다. 쇼핑을 하는 데 30분이 걸리고, 갈 때는 시속 2km로 걷고 올 때는 시속 4km로 걷는다면, 역에서 최대 몇 km까지 떨어진 마트를 이용할 수 있는가?

[5.00점*]

① $\frac{1}{4}$km ② $\frac{1}{3}$km ③ $\frac{1}{2}$km ④ $\frac{2}{3}$km ⑤ 1km